📘 अध्याय 2 : अम्ल, क्षारक और लवण (परिभाषाएँ)

---

1. अम्ल (Acid)

वे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन (H^+) उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं।
इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
👉 उदाहरण : हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4), साइट्रिक अम्ल (नींबू में पाया जाता है)।

---

2. क्षारक / क्षार (Base / Alkali)

वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन (OH^-) उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं।
इनका स्वाद कसैला/कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और छूने पर साबुन जैसे मुलायम लगते हैं।
👉 उदाहरण : सोडियम हाइड्रॉक्साइड ($NaOH$), कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड [$Ca(OH)_2$]।

क्षार (Alkali) विशेष प्रकार के क्षारक होते हैं जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं।
👉 जैसे – $NaOH$, KOH।

3. लवण (Salt)

जब कोई अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण (Neutralization) अभिक्रिया करते हैं, तो उनसे बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। लवण आयनिक यौगिक होते हैं जिनमें धनायन (कैटायन) और ऋणायन (ऐनायन) दोनों मौजूद रहते हैं।
👉 उदाहरण : सोडियम क्लोराइड (NaCl), सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3), बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$)।

---

4. उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralization Reaction)

वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
👉 उदाहरण :

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

---

5. संकेतक (Indicator)

वे विशेष पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में अलग-अलग रंग दिखाकर उनकी पहचान करने में सहायता करते हैं, संकेतक कहलाते हैं।
👉 उदाहरण :

- लिटमस – अम्ल में लाल, क्षार में नीला।
- फिनॉल्फ्थेलीन – अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी।

- मिथाइल ऑरेंज – अम्ल में लाल, क्षार में पीला।

---

6. pH पैमाना (pH Scale)

यह एक संख्यात्मक पैमाना है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मान 0 से 14 तक होता है।

- pH < 7 ′n अम्लीय विलयन
- pH = 7 ′n उदासीन विलयन
- pH > 7 ′n क्षारीय विलयन

👉 महत्व :

- रक्त का pH लगभग 7.4 होना चाहिए।
- दाँतों का pH कम (5.5 से नीचे) होने पर क्षय होता है।
- मिट्टी का pH कृषि उत्पादन पर असर डालता है।

---

7. प्रतिदिन जीवन में उपयोगी लवण (Salts in Daily Life)

1. **सोडियम क्लोराइड (NaCl)** – खाने का नमक, भोजन में स्वाद के लिए।
2. **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)** – साबुन, कागज़ और कपड़ा उद्योग।

3. सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) – वॉशिंग सोडा, कठोर जल को मुलायम करने में।

4. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$) – बेकिंग सोडा, केक फूलाने और एंटासिड में।

5. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ($CaOCl_2$) – ब्लीचिंग पाउडर, कपड़ों व कागज को सफेद करने और कीटाणुनाशक के रूप में।

6. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ($CaSO_4 \cdot ½H_2O$) – प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तियाँ बनाने और घाव की पट्टियों में।